Asentamiento por consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Normalmente consolidada: $S = C_c\, H/(1+e_0)\, \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_0)$
- Preconsolidada sin rebasar σ'_p: $S = C_s\, H/(1+e_0)\, \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_0)$
- Rebasando σ'_p: $S = H/(1+e_0)\, [C_s \log(\sigma'_p/\sigma'_0) + C_c \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_p)]$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un estrato de arcilla normalmente consolidada de 5 m tiene e_0 = 1.20 y C_c = 0.42. En su punto medio, σ'_0 = 7.8 t/m² y la obra produce $\Delta\sigma$ = 3.5 t/m². Calcula el asentamiento en cm.

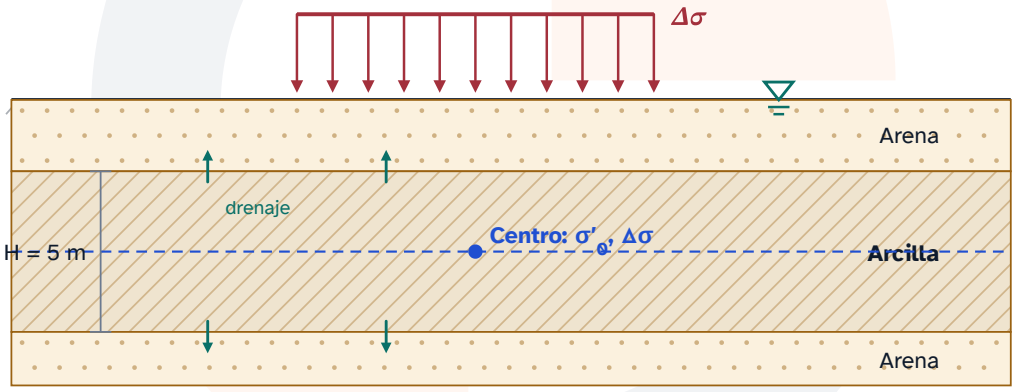


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Arcilla normalmente consolidada: H = 3 m, e_0 = 1.10, C_c = 0.40, σ'_0 = 5 t/m², $\Delta\sigma$ = 5 t/m². Calcula S.

Ejercicio 2. Arcilla preconsolidada: H = 4 m, e_0 = 0.90, C_s = 0.06, σ'_0 = 6 t/m², σ'_p = 12 t/m² y $\Delta\sigma$ = 4 t/m². Calcula S.

Ejercicio 3. La misma arcilla del ejercicio 2, con C_c = 0.35, recibe $\Delta\sigma$ = 10 t/m². Calcula S.